DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES

ASESORA:
MTRA. CARMEN SELENE CALVA ESTRADA

UNIDAD 7 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

INFOGRAFÍA EJECUTIVA: INFORMÁTICA VERDE Y MANIFIESTO ÉTICO

26 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

INFOGRAFÍA EJECUTIVA · PARA DIRECTORES DE TECNOLOGÍA

Informática verde: que la tecnología no agrave la crisis ambiental

Lo que todo CIO o CTO necesita saber sobre el costo ambiental de la IA y la nube, y cómo reducirlo

1 El enfoque sostenible: la paradoja de la IA y la nube

La IA y la nube prometen eficiencia, pero los centros de datos que las sostienen consumen cada vez más **energía** y **agua**.

415 TWh
consumieron los centros de datos del mundo en 2024: cerca de 1.5 % de la electricidad global (IEA, 2025)

≈ 945 TWh
en 2030: el consumo se duplicaría, y la IA es el principal motor del aumento (IEA, 2025)

700 000 L
de agua dulce pudo evaporar solo el entrenamiento de GPT-3 en centros de datos de EE. UU. (Li et al., 2023)

4.2 - 6.6 mil millones m³
de agua podría extraer la demanda mundial de IA en 2027 (Li et al., 2023)

La paradoja: cada consulta parece "invisible" para el usuario, pero se multiplica por millones y se convierte en electricidad generada a menudo con combustibles fósiles y en agua para enfriar servidores.

2 Tendencias de informática verde

Algoritmos eficientes y código de bajo impacto. Elegir algoritmos de menor complejidad, evitar cálculos repetidos (caché), usar modelos de IA más pequeños cuando bastan y preferir lenguajes compilados para procesos intensivos: los lenguajes como C o Rust gastan mucha menos energía que los interpretados en las mismas tareas (Pereira et al., 2017).

Virtualización avanzada y contenedores. Varios servidores virtuales comparten un mismo equipo físico, se elevan los niveles de uso, se escalan los recursos según la demanda y se apagan los que están ociosos.

Cómputo consciente del carbono. Programar las cargas pesadas, como respaldos o entrenamiento de modelos, en las horas y regiones donde la red tiene más energía renovable.

3 Tecnologías sostenibles

HARDWARE

Procesadores de bajo consumo. Arquitecturas ARM en servidores: AWS reporta que sus instancias Graviton usan hasta 60 % menos energía con el mismo rendimiento (Amazon Web Services, s.f.).

Servidores con 100 % de energía renovable. Contratos de compra de energía limpia y metas de operar las 24 horas con energía libre de carbono.

Enfriamiento eficiente. Enfriamiento líquido o con aire exterior para reducir el uso de energía y de agua.

SOFTWARE Y GESTIÓN

Medir para mejorar. Indicadores de eficiencia energética (PUE) y de uso de agua (WUE) de los centros de datos, y paneles de huella de carbono que ofrecen los proveedores de nube.

Economía circular del equipo. Alargar la vida útil del hardware, reacondicionarlo y reciclarlo para frenar la obsolescencia programada.

Tres decisiones para este año: 1) exigir a los proveedores de nube reportes de energía, agua y emisiones; 2) incluir la eficiencia del código en las revisiones de software; 3) apagar o reubicar las cargas ociosas y elegir regiones con energía renovable.

Fuentes: IEA (2025), *Energy and AI* · Li, Yang, Islam y Ren (2023), *Making AI Less "Thirsty"* · Pereira et al. (2017), *Energy efficiency across programming languages* · Amazon Web Services (s.f.), *AWS Graviton sustainability*. Elaboración propia: Mauro Noel Sánchez Campos, grupo 8191.

Anexo: Manifiesto Ético del Informático Sustentable

Mi código no vive en el vacío: cada línea que escribo se ejecuta en servidores que consumen electricidad y agua. Un algoritmo ineficiente, una consulta mal diseñada o un proceso que corre sin necesidad multiplican ese consumo cada vez que alguien usa el sistema, a veces millones de veces al día. Por eso me comprometo a programar con la misma responsabilidad con la que cuidaría un recurso que se agota: elegir algoritmos eficientes, evitar cálculos y datos repetidos, medir el desempeño de lo que desarrollo y no usar un modelo de IA enorme cuando una solución sencilla resuelve el problema. Un buen programa no solo funciona: también desperdicia lo menos posible.

Cuando me toque recomendar un proveedor de servicios en la nube, no lo elegiré solo por precio o velocidad. Pediré información sobre el origen de su energía, su consumo de agua y sus emisiones, y daré preferencia a regiones y proveedores que operen con energías renovables y que reporten sus resultados de forma transparente y verificable. Mi responsabilidad ética es explicar a la empresa que el costo ambiental también es un costo, aunque no aparezca en la factura, y proponer opciones que equilibren el negocio con el cuidado del planeta.

Ser informático sustentable significa entender que la tecnología debe resolver problemas sin crear otros nuevos.

Extensión: 216 palabras.

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *AWS Graviton sustainability*. https://aws.amazon.com/ec2/graviton/graviton-sustainability/

Gómez Hernández, A., Zúñiga López, L. F. y Romero, Y. J. (2024). *Desarrollo sostenible en las organizaciones* [Apunte digital]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

International Energy Agency. (2025). *Energy and AI*. IEA. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

Li, P., Yang, J., Islam, M. A. y Ren, S. (2023). *Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models* [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2304.03271

Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J. P. y Saraiva, J. (2017). Energy efficiency across programming languages: How do energy, time, and memory relate? En *Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering* (pp. 256-267). ACM. https://doi.org/10.1145/3136014.3136031